

Universidad EAFIT
Escuela de Ingeniería
Pregrado en Ingeniería de Sistemas

Informe Técnico

Presentado por:

Cesar Augusto Montoya

Juan Pablo Corena

Bases de datos avanzadas

Medellín, Colombia

2026

Tabla de Contenido

1. Resumen Ejecutivo
2. Arquitectura de la Solución
3. Base de Datos OLTP — RetailCO_OLTP
4. Base de Datos Staging — BI_Staging
5. Data Warehouse — Modelo Dimensional
6. Justificación del Modelo Dimensional
7. Procesos ETL en T-SQL
8. Modelo Semántico y Medidas DAX en Power BI
9. Diagrama del modelo dimensional
10. Dashboard — Descripción de Páginas
11. Validación de Calidad de Datos
12. Infraestructura Azure
- 13. Ética y Uso de Inteligencia Artificial**
14. Checklist de Entregables
15. Conclusiones
16. Referencias

1. Resumen Ejecutivo

Este proyecto implementa una solución completa de Business Intelligence (BI) para la empresa ficticia RetailCO S.A.S., una cadena minorista colombiana con 10 tiendas distribuidas en las principales ciudades del país. El sistema abarca desde la base de datos transaccional (OLTP) hasta el tablero ejecutivo publicado en la nube de Power BI, pasando por una zona de staging para calidad de datos y un Data Warehouse dimensional.

La solución fue desplegada sobre una Máquina Virtual en Microsoft Azure (Standard_D2als_v7) con SQL Server 2022 Developer Edition. El servidor queda disponible para revisión del profesor con acceso por IP pública y credenciales SQL Server.

Principales logros verificados en el servidor Azure:

- OLTP RetailCO_OLTP: 16 tablas normalizadas en 3FN, con 10 categorías, 30 proveedores, 200 productos, 20 geografías, 10 tiendas, 20 vendedores, 1.000 clientes, 5 canales de venta y 12 campañas comerciales.
- Volúmenes de datos: ~50.000 ventas, ~150.000 líneas de detalle, ~718.000 registros de inventario diario, ~5.000 compras, ~15.000 líneas de compra, ~2.000 devoluciones y 1.200 metas comerciales.
- BI_Staging: 7 tablas intermedias con validación de calidad de datos antes de la carga al DW.
- Data Warehouse RetailCO_DW: modelo estrella con 9 dimensiones (SCD Tipo 2 en DimCliente y DimProducto) y 5 tablas de hechos.
- ETL completo: 15 procedimientos almacenados en T-SQL con bitácora ETL_Log.
- Dashboard Power BI: 6 páginas y 35 medidas DAX cubriendo ventas, inventario, rentabilidad, cumplimiento de metas y exploración OLAP.

2. Arquitectura de la Solución

2.1 Componentes del Sistema

Capa	Componente	Tecnología	Descripción
Origen	RetailCO_OLTP	SQL Server 2022	Base operacional con 16 tablas normalizadas en 3FN
Origen	06a_Fuente_Metas_Mensuales.csv	CSV externo	Metas mensuales por tienda y categoría (TiendaID, Mes, ValorMeta)
Origen	06b_Fuente_InventarioFisico.csv	CSV externo	Ajustes manuales de inventario físico con conteos por sede
Integración	BI_Staging	SQL Server 2022	7 tablas intermedias con validación y transformación de datos
Almacén	RetailCO_DW	SQL Server 2022	Modelo estrella: 9 dims + 5 hechos + ETL_Log
Visualización	Power BI Cloud	Power BI Service	6 páginas, 35 medidas DAX, publicado en app.powerbi.com
Infraestructura	Azure VM Standard_D2als_v7	Windows Server 2022	2 vCPU, 4 GB RAM, West US 2, IP pública 20.83.224.24

2.2 Información de Conexión al Servidor Azure

Parámetro	Valor
Dirección IP Pública	20.83.224.24

Parámetro	Valor
Puerto SQL Server	1433
Usuario SQL	proyectoprof
Contraseña	ProyectoBIPProf2026!
Base de datos OLTP	RetailCO_OLTP
Data Warehouse	RetailCO_DW
Staging	BI_Staging
Grupo de Recursos Azure	rg-proyecto-si3009

3. Base de Datos OLTP — RetailCO_OLTP

3.1 Tablas Implementadas (16)

La base de datos RetailCO_OLTP está normalizada hasta la Tercera Forma Normal (3FN) y contiene las 16 tablas requeridas por el enunciado, incluyendo las dos entidades opcionales de alta valoración: CanalesVenta y Campanas.

Tabla	Descripción	Registros Verificados
Categorias	10 categorías: Electrónica, Ropa y Moda, Hogar y Decoración, Alimentos, Deportes, Belleza y Cuidado, Juguetería, Librería, Ferretería, Mascotas	10
Proveedores	30 empresas proveedoras colombianas con ciudad, departamento y email	30
Productos	200 SKUs con precio, costo, margen (CHECK PrecioUnitario >= CostoUnitario)	200
Geografias	20 ciudades colombianas con departamento y región (Andina, Caribe, Pacífico, Orinoquía)	20
Tiendas	10 sedes: Bogotá Norte, Bogotá Sur, Medellín Centro, Medellín Laureles, Cali Norte, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Pereira, Santa Marta	10
Vendedores	20 vendedores (2 por tienda), con cédula, cargo (Asesor/Supervisor) y FechaIngreso	20
Clientes	1.000 clientes con segmento (Regular/Frecuente/VIP/Nuevo), género y geografía	1.000
CanalesVenta	5 canales: Tienda Física, E-Commerce, App Móvil, Teléfono, Marketplace	5
Campanas	12 campañas 2024: desde Año Nuevo hasta Black Friday y Fin de Año	12
Ventas	Encabezados de factura con Estado ('Completada','Anulada') y TotalNeto	~50.000
DetalleVentas	Líneas de detalle por producto con Cantidad, Precio, Descuento (0-100%)	~150.000
InventarioDiario	Snapshot diario de StockInicial, Entradas, Salidas, Ajustes, StockFinal (CHECK >=0)	~718.000
Compras	Órdenes de compra con Estado (Pendiente/Recibida/Anulada)	~5.000
DetalleCompras	Líneas de cada orden de compra con cantidad y costo unitario	~15.000
Devoluciones	Devoluciones con MotivoDev ('Defecto','Cambio','Error','Otro')	~2.000
MetasComerciales	Metas mensuales por tienda y categoría (fuente OLTP + CSV externo integrado)	1.200

3.2 Restricciones de Integridad Implementadas

Verificadas directamente del script 01_OLTP_Creacion.sql:

- Claves primarias IDENTITY en las 16 tablas.
- Claves foráneas sin cascada para proteger histórico (protege DetalleVentas de eliminación de Ventas).
- CHECK constraints confirmados: PrecioUnitario > 0, CostoUnitario > 0, PrecioUnitario >= CostoUnitario, Estado venta IN ('Completada','Anulada'), Descuento entre 0 y 100, StockFinal >= 0, MotivoDev IN ('Defecto','Cambio','Error','Otro'), CantidadDevolucion > 0, ValorMeta > 0, Mes BETWEEN 1 AND 12, Año BETWEEN 2020 AND 2030, Género IN ('M','F','O'), Segmento IN ('Regular','Frecuente','VIP','Nuevo'), Email LIKE '%@%.%'.
- NOT NULL en todos los campos críticos de negocio.

- UNIQUE en: CódigoSKU, NúmeroFactura, Cédula (clientes y vendedores), CódigoTienda, NombreCanal, NombreCategoría.

4. Base de Datos Staging — BI_Staging

4.1 Propósito y Estructura

BI_Staging es la zona de aterrizaje intermedia del pipeline ELT. Todas las columnas se almacenan como VARCHAR o tipos permisivos (INT para IDs) para poder capturar errores de tipo, nulos y valores fuera de rango antes de que lleguen al DW. Cada tabla incluye los campos de control FechaCarga, EstadoRegistro ('Pendiente'/'Valido'/'Rechazado') y MotivoRechazo.

Tabla Staging	Origen OLTP	Contenido
Stg_Clientes	Clientes JOIN Geografias	Clientes con Ciudad y Departamento desnormalizados en texto plano
Stg_Productos	Productos JOIN Categorias JOIN Proveedores	Productos con NombreCategoria y NombreProveedor resueltos
Stg_Ventas	Ventas JOIN DetalleVentas	Una fila por línea de detalle, uniendo cabecera y detalle
Stg_Inventario	InventarioDiario	Snapshot diario completo con StockInicial, Entradas, Salidas, Ajustes, StockFinal
Stg_Metas	MetasComerciales (OLTP + CSV 06a)	Metas mensuales con datos de fuente interna y CSV externo integrado
Stg_Devoluciones	Devoluciones	Devoluciones con DevolucionID, VentaID, ProductoID, TiendaID, Motivo
Stg_Compras	Compras JOIN DetalleCompras	Líneas de orden de compra con CompraID, ProveedorID, TiendaID, ProductoID

4.2 Transformaciones y Validaciones — usp_ValidarCalidadDatos

Las reglas implementadas y verificadas en el script 04_ETL_Completo.sql son:

Regla Verificada en Script	Acción	Tabla Afectada
Email no cumple formato '%@%.%'	Marca MotivoRechazo = 'Email invalido'	Stg_Clientes
Ciudad NULL → capitalización de texto	UPPER primera letra de cada palabra	Stg_Clientes
PrecioUnitario <= 0 o no convertible	EstadoRegistro = 'Rechazado', MotivoRechazo = 'Precio negativo o cero'	Stg_Ventas
FechaVenta no convertible con TRY_CAST	EstadoRegistro = 'Rechazado', MotivoRechazo = 'Fecha invalida'	Stg_Ventas
StockFinal < 0	Rechaza la fila	Stg_Inventario
ValorMeta <= 0	Rechaza la fila	Stg_Metas
Todos los registros aún en 'Pendiente' al final	Se marcan como 'Valido'	Todas las tablas Stg_*

5. Data Warehouse — Modelo Dimensional (RetailCO_DW)

5.1 Decisión de Diseño: Modelo en Estrella

Se eligió el modelo en estrella sobre el copo de nieve. Las jerarquías (Región > Departamento > Ciudad > Tienda) se implementan como columnas dentro de la misma dimensión, no como tablas separadas. Esto maximiza el rendimiento de las consultas DAX en Power BI al reducir la cantidad de JOINS, y simplifica el modelo semántico para los usuarios de negocio.

5.2 Dimensiones (9) — Verificadas en 03_DW_Creacion.sql

Dimensión	Clave Surrogate	Atributos Clave (del DDL)	SCD	Observaciones
DimFecha	FechaKey INT (YYYYMMDD)	Fecha, Dia, NombreDia, Semana, Mes, NombreMes, Trimestre, Semestre, Anio, EsFestivo, EsFinDeSemana	Tipo 1	Rango 2020-2030 generado por usp_CargarDimFecha
DimCliente	ClienteKey IDENTITY	ClienteID, Cedula, NombreCompleto, Genero, Ciudad, Departamento, Segmento, FechaInicioVigencia, FechaFinVigencia, EsVersionActual	Tipo 2	Historial de cambio de segmento
DimProducto	ProductoKey IDENTITY	ProductoID, CodigoSKU, NombreProducto, Categoria, Proveedor, PrecioUnitario, CostoUnitario, MargenBruto (calc.), MargenBrutoPct (calc.), FechaInicioVigencia, FechaFinVigencia, EsVersionActual	Tipo 2	Historial de cambio de precio
DimTienda	TiendaKey IDENTITY	TiendaID, CodigoTienda, NombreTienda, Ciudad, Departamento, Region, Direccion, FechaApertura, Activa	Tipo 1	Geografía desnormalizada (no FK a DimGeografía)
DimVendedor	VendedorKey IDENTITY	VendedorID, Cedula, NombreCompleto, Cargo, NombreTienda (VARCHAR, no FK), FechaIngreso, Activo	Tipo 1	NombreTienda en texto para evitar dependencia circular
DimProveedor	ProveedorKey IDENTITY	ProveedorID, NombreEmpresa, Ciudad, Departamento, Activo	Tipo 1	Usado en FactCompras
DimCanalVenta	CanalKey IDENTITY	CanalID, NombreCanal	Tipo 1	IDENTITY_INSERT ON/OFF para alinear CanalKey con CanalID del OLTP
DimPromocion	PromocionKey IDENTITY	CampanaID (NULL para 'Sin Campaña'), NombreCampana, TipoDescuento, ValorDescuento, FechaInicio, FechaFin	Tipo 1	Fila ID=1: Sin Campaña, insertada en el DDL
DimGeografia	GeografiaKey IDENTITY	GeografialID, Ciudad, Departamento, Region, Pais	Tipo 1	Tabla auxiliar; DimTienda y DimCliente llevan geografía propia

5.3 Tablas de Hechos (5) — Verificadas en 03_DW_Creacion.sql

Tabla de Hechos	Granularidad (del DDL)	Métricas Reales del DDL	Dimensiones (FK ver...
FactVentas	1 fila por línea de detalle (DetalleID)	Cantidad, PrecioUnitario, CostoUnitario, ValorDescuento, ValorVenta, ValorCosto, UtilidadBruta (todas NOT NULL)	Fecha, Cliente, Producto, T... Vendedor, Canal, Promoci...

Tabla de Hechos	Granularidad (del DDL)	Métricas Reales del DDL	Dimensiones (FK verif
FactInventarioDiario	1 producto × 1 tienda × 1 día (snapshot)	StockInicial, Entradas, Salidas, Ajustes, StockFinal (semi-aditivos), CostoUnitario; ValorInventario = AS (StockFinal * CostoUnitario) — columna calculada	Fecha, Producto, Tienda (3
FactMetasComerciales	1 meta × 1 tienda × 1 mes	ValorMeta NOT NULL, UnidadesMeta; ProductoKey nullable (meta por categoría general), CanalKey nullable, VendedorKey nullable	Fecha, Tienda (FK obligato (FK nullable)
FactDevoluciones	1 fila por devolución individual	CantidadDevuelta, ValorDevuelto, CostoUnitario, ValorCostoDevuelto AS (calc.), MotivoDev VARCHAR	Fecha, Producto, Tienda, C Vendedor (5 FK)
FactCompras	1 fila por línea de orden de compra	CantidadComprada, CostoUnitario, ValorCompra; trazabilidad CompraID + DetalleCompraID	Fecha, Producto, Tienda, P FK)

6. Justificación del Modelo Dimensional

6.1 Granularidad de Cada Tabla de Hechos

Tabla de Hechos	Granularidad Elegida	Justificación de Diseño
FactVentas	Una fila por línea de detalle (DetalleID, clave natural del OLTP)	Permite analizar el mix de productos dentro de cada factura. Con granularidad por factura (cabecera) se perdería la capacidad de comparar ventas por producto dentro de una misma transacción y calcular el margen por ítem.
FactInventarioDiario	Snapshot diario por producto y tienda	La granularidad diaria permite detectar quiebres de stock intra-mes y calcular días de inventario disponible con precisión de un día. Un snapshot mensual subestimaría los quiebres temporales y los picos de demanda.
FactMetasComerciales	Meta mensual por tienda (y opcionalmente categoría/vendedor/canal)	La meta comercial es un dato inherentemente mensual. El campo ProductoKey es nullable porque las metas del sistema OLTP son por tienda y categoría, no por SKU individual.
FactDevoluciones	Una fila por devolución individual (DevolucionID)	Permite calcular tasa de devolución por producto, motivo y tienda, y cruzar con la venta original para identificar patrones de calidad o fraude.
FactCompras	Una fila por línea de orden de compra (DetalleCompraID)	Permite cruzar con FactInventarioDiario para calcular lead time de reabastecimiento por proveedor y evaluar cobertura de stock.

6.2 Clasificación de Medidas

Tipo de Medida	Campos del DW	Justificación Técnica
Aditivas	ValorVenta, ValorCosto, UtilidadBruta, Cantidad, ValorDescuento, Entradas, Salidas, Ajustes, ValorCompra, ValorDevuelto	Son flujos (transacciones): se suman correctamente en cualquier combinación de dimensiones temporales, geográficas y de producto sin restricción.
Semi-aditivas	StockInicial, StockFinal, ValorInventario (calculado = StockFinal × CostoUnitario)	Son saldos de inventario (snapshot): se suman entre tiendas y productos en un mismo período, pero NO entre fechas. El stock del mes no es la suma de los stocks diarios.
No aditivas	MargenBruto% (calculado en DimProducto), Ticket Promedio, Rotación, Cumplimiento Meta %, Rankings, Participación %	Son ratios o rankings que deben recalcularse siempre sobre los agregados correctos. El margen del total no es la suma de márgenes individuales.

6.3 Problema de Resumibilidad del Inventario

El inventario es el caso más crítico de resumibilidad en este modelo. Si se suma StockFinal de enero (p. ej. 100 unidades) + StockFinal de febrero (120 unidades) = 220, ese valor carece de significado de negocio: el stock de febrero ya incluye el de enero más los movimientos del mes.

La solución implementada en DAX es:

- Stock Actual: usa CALCULATE(SUM(FactInventarioDiario[StockFinal])) dentro del contexto de fecha, que con LASTDATE retorna el último snapshot del período seleccionado.

- Inventario Promedio: usa AVERAGEX sobre las fechas del período, representando el capital promedio inmovilizado en inventario.
- Entradas y Salidas sí son aditivas y se suman normalmente en cualquier dimensión temporal.

El Margen Bruto % presenta el mismo problema: el margen total no es la suma de márgenes individuales. La medida correcta es $\text{DIVIDE}([\text{Utilidad Bruta}], [\text{Total Ventas}])$, donde ambos operandos están previamente agregados al nivel de contexto activo.

6.4 Dimensiones con Jerarquías

Dimensión	Jerarquía (columnas del DDL)	Uso en Power BI
DimFecha	Anio > Trimestre > Mes > Semana > Dia / NombreMes / NombreDia	Drill-down temporal automático en gráficos de línea y barras
DimTienda	Region > Departamento > Ciudad > NombreTienda	Drill-down geográfico; slice por región en página de Exploración OLAP
DimProducto	Categoria > NombreProducto (SKU)	Drill-down de categoría a producto; dice por categoría y canal
DimCliente	Segmento > Departamento > Ciudad > NombreCompleto	Análisis de comportamiento por segmento y región del cliente
DimProveedor	Ciudad > NombreEmpresa	Análisis de compras agrupadas por ciudad de origen del proveedor

6.5 Slowly Changing Dimensions (SCD) Tipo 2

Se implementó SCD Tipo 2 en las dimensiones donde el historial de cambio es relevante para el análisis:

- DimCliente (Segmento): cuando un cliente cambia de segmento (p. ej. de 'Regular' a 'VIP'), el ETL inserta una nueva fila con FechaInicioVigencia = fecha del cambio y cierra la anterior con FechaFinVigencia = fecha del cambio - 1 día. EsVersionActual=1 identifica la versión vigente. Permite analizar ventas históricas con el segmento que tenía el cliente en el momento exacto de la compra.
- DimProducto (PrecioUnitario): cuando cambia el precio, se registra una nueva versión. Las ventas históricas en FactVentas apuntan a la versión del producto con el precio vigente en la fecha de venta, preservando la fidelidad del margen bruto histórico.
- DimTienda, DimVendedor, DimProveedor (SCD Tipo 1): cambios como nombre de tienda o cargo del vendedor se actualizan directamente sin historial, ya que no impactan el análisis retrospectivo típico de retail.

6.6 Diferencias entre OLTP y OLAP

Aspecto	OLTP — RetailCO_OLTP	OLAP — RetailCO_DW
Propósito	Registrar transacciones en tiempo real con máxima integridad referencial	Analizar histórico de negocio para soportar decisiones estratégicas
Normalización	3FN: 16 tablas sin redundancia, claves de negocio naturales	Desnormalizado: dimensiones amplias con datos redundantes para consulta rápida
Modelo	Entidad-Relación (16 tablas con FK estrictas)	Estrella (9 dims + 5 hechos, relaciones simplificadas para Power BI)
Claves	Claves de negocio: Cédula, CódigoSKU, NumeroFactura	Claves surrogate IDENTITY + clave de negocio para trazabilidad al origen

Aspecto	OLTP — RetailCO_OLTP	OLAP — RetailCO_DW
Operación típica	INSERT/UPDATE de una fila (milisegundos, alta concurrencia)	SELECT con GROUP BY sobre millones de filas (segundos, acceso de lectura)
Histórico	Estado actual; cambios sobrescriben o se registran como nueva fila	Historia completa e inmutable; SCD Tipo 2 preserva versiones en el tiempo
Escritura	Alta frecuencia (cientos de INSERT por minuto en producción)	Baja frecuencia (ETL diario o semanal por lotes)

7. Procesos ETL en T-SQL

7.1 Procedimientos Almacenados (15) — Verificados en 04_ETL_Completo.sql

Procedimiento	Función	Estado
usp_LogInicio	Inserta registro en ETL_Log con Estado='En Proceso', retorna @LogID OUTPUT	Correcto
usp_LogFin	Actualiza ETL_Log con FechaFin, Estado, conteos de registros y mensaje de error	Correcto
usp_CargarDimFecha	Genera DimFecha 2020-01-01 a 2030-12-31 (4.018 fechas) con festivos colombianos y EsFinDeSemana	Correcto
usp_CargarDimCanalVenta	Carga los 5 canales con SET IDENTITY_INSERT ON/OFF para alinear CanalKey con CanalID del OLTP	Corregido
usp_ExtractToStaging	TRUNCATE de 7 tablas Stg_* y extracción desnormalizada de 895.651+ registros del OLTP	Correcto
usp_ValidarCalidadDatos	Aplica reglas de calidad: email inválido, precio/fecha inválido, stock negativo; marca Valido/Rechazado	Correcto
usp_CargarDimCliente	MERGE con SCD Tipo 2 usando FechaInicioVigencia/FechaFinVigencia/EsVersionActual	Corregido
usp_CargarDimProducto	MERGE con SCD Tipo 2; respeta columnas calculadas MargenBruto y MargenBrutoPct del DDL	Corregido
usp_CargarDimTiendaVendedor	Carga DimTienda, DimVendedor (con NombreTienda VARCHAR), DimProveedor y DimPromocion	Corregido
usp_CargarFactVentas	Resuelve 7 claves surrogate; calcula UtilidadBruta en INSERT; PromocionKey default=1 para ventas sin campaña	Corregido
usp_CargarFactInventario	Trunca y recarga completo; CostoUnitario tomado de DimProducto; NO inserta ValorInventario (columna calculada)	Corregido
usp_CargarFactMetas	CanalID es NULL en OLTP para la mayoría de registros; se asigna CanalKey=1 (Tienda Física) como default	Corregido
usp_CargarFactDevoluciones	Carga FactDevoluciones resolviendo ClienteKey y VendedorKey; calcula ValorCostoDevuelto en INSERT	Correcto
usp_CargarFactCompras	Carga FactCompras resolviendo ProveedorKey desde DimProveedor	Correcto
usp_EjecutarETL_Completo	Orquestador maestro: ejecuta los 13 pasos anteriores en orden; presenta resumen del ETL_Log al final	Correcto

7.2 Tabla ETL_Log — Estructura Verificada en 03_DW_Creacion.sql

Campo	Tipo en DDL	Descripción
LogID	INT IDENTITY(1,1) PK	Identificador único del evento de log
NombreProceso	VARCHAR(100) NOT NULL	Nombre exacto del procedimiento almacenado ejecutado
FechaInicio	DATETIME NOT NULL	Fecha y hora de inicio, insertada por usp_LogInicio

Campo	Tipo en DDL	Descripción
FechaFin	DATETIME (nullable)	Fecha y hora de fin, actualizada por usp_LogFin al completar
Estado	VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'En Proceso'	CHECK IN ('En Proceso','Exitoso','Error')
RegistrosLeidos	INT NOT NULL DEFAULT 0	Total de registros leídos desde staging u OLTP
RegistrosCargados	INT NOT NULL DEFAULT 0	Total de registros insertados/actualizados en el DW
RegistrosRechazados	INT NOT NULL DEFAULT 0	Total de registros rechazados por reglas de calidad
MensajeError	VARCHAR(MAX) (nullable)	Detalle del error si Estado='Error'; NULL si exitoso

7.3 Archivo 03_b_Procedimientos_ETL.sql

Este archivo es una versión alternativa y definitiva de los procedimientos ETL que resuelve el error Msg 2627 (violación de clave duplicada en VentaKey). Contiene lógica adicional de blindaje contra nulos y generación de clave subrogada única inmune a duplicados. Se debe ejecutar DESPUÉS de 04_ETL_Completo.sql para sobrescribir los procedimientos afectados con la versión corregida.

8. Modelo Semántico y Medidas DAX en Power BI

8.1 Conexión y Relaciones

Power BI Desktop se conecta a RetailCO_DW en modo Import (no DirectQuery) para maximizar rendimiento con el volumen total de ~900.000 filas. Relaciones en el modelo semántico usando las claves surrogate: FactVentas se relaciona con las 7 dimensiones por sus respectivas *Key; FactInventarioDiario con Fecha, Producto y Tienda; FactMetasComerciales con Fecha y Tienda (FK obligatorias) y Canal (nullable); FactDevoluciones y FactCompras comparten Fecha, Producto y Tienda.

8.2 Medidas DAX (35) — Verificadas en 05_DAX_Medidas.dax

Categoría	#	Medidas del Archivo .dax
Ventas Base	7	Total Ventas, Total Costo, Utilidad Bruta, Margen Bruto %, Total Unidades, Total Descuentos, Ticket Promedio
Time Intelligence	6	Ventas Año Anterior (SAMEPERIODLASTYEAR), Ventas Mes Anterior (PREVIOUSMONTH), Ventas YTD (TOTALYTD), Ventas MTD (TOTALMTD), Crecimiento Ventas %, Promedio Móvil 3M (AVERAGEX + DATESINPERIOD)
Metas	4	Total Metas, Cumplimiento Meta % (DIVIDE ventas/metas), Brecha Meta, Semáforo Cumplimiento (SWITCH >= 1 Verde, >= 0.8 Amarillo, Rojo)
Rankings	4	Ranking Productos (RANKX DESC DENSE), Ranking Tiendas, Ranking Vendedores, Top 10 Productos (IF ranking <= 10)
Participación	3	Participación Tienda % (DIVIDE / ALL DimTienda), Participación Categoría %, Participación Canal %
Inventario	5	Stock Actual (CALCULATE SUM StockFinal), Inventario Promedio (AVERAGEX), Rotación Inventario, Días Inventario Disponible, Productos Bajo Stock (FILTER <= 50)
Devoluciones	3	Total Devoluciones, Tasa Devolución % (DIVIDE / Total Ventas), Unidades Devueltas
Rentabilidad	3	Margen Neto % (Utilidad - Devoluciones / Ventas), Margen vs Promedio (vs ALL DimProducto), Utilidad Neta

8.3 Medidas Requeridas por el Enunciado — Cumplimiento

Medida Requerida (Enunciado §8)	Implementada en .dax	Nombre Exacto
Total Ventas = SUM(FactVentas[ValorVenta])	Sí	Total Ventas
Total Costo = SUM(FactVentas[CostoTotal])	Sí (campo: ValorCosto)	Total Costo
Utilidad Bruta = [Total Ventas] - [Total Costo]	Sí	Utilidad Bruta
Margen Bruto % = DIVIDE([Utilidad Bruta], [Total Ventas])	Sí	Margen Bruto %
Ventas Año Anterior = CALCULATE(...SAMEPERIODLASTYEAR)	Sí	Ventas Año Anterior
Crecimiento Ventas % = DIVIDE([TV] - [VA], [VA])	Sí	Crecimiento Ventas %
Cumplimiento Meta % = DIVIDE([Total Ventas], SUM([ValorMeta]))	Sí	Cumplimiento Meta %

Medida Requerida (Enunciado §8)	Implementada en .dax	Nombre Exacto
Brecha Meta = [Total Ventas] - SUM([ValorMeta])	Sí	Brecha Meta
Ranking de productos	Sí	Ranking Productos (RANKX)
Ranking de tiendas	Sí	Ranking Tiendas (RANKX)
Promedio móvil de ventas	Sí	Promedio Movil 3M (AVERAGEX+DATESINPERIOD)
Participación porcentual	Sí	Participacion Tienda/Categoria/Canal %
Ticket promedio	Sí	Ticket Promedio (DIVIDE / DISTINCTCOUNT VentalID)
Inventario promedio	Sí	Inventario Promedio (AVERAGEX)
Rotación de inventario	Sí	Rotacion Inventario

9. Diagrama de modelo dimensional

El modelo fue diseñado como un esquema estrella para optimizar las consultas analíticas: las tablas de hechos (FactVentas, FactInventarioDiario, FactMetasComerciales, entre otras) son el núcleo central y las dimensiones (DimCliente, DimProducto, DimTienda, DimFecha, etc.) se conectan directamente a ellas sin normalizaciones adicionales. Los atributos geográficos como ciudad, departamento y región fueron desnormalizados dentro de DimTienda, y los atributos de categoría y proveedor dentro de DimProducto, siguiendo la filosofía del modelo estrella donde las dimensiones son amplias y planas para evitar joins encadenados.

Usamos relaciones de uno a muchos porque un cliente realiza muchas compras y un producto aparece en muchas ventas, garantizando integridad referencial. En FactVentas la granularidad es a nivel de línea de detalle para calcular márgenes reales por producto, mientras que en FactInventarioDiario es diaria por producto y tienda para evitar quiebres de stock. Este diseño permite a Power BI ejecutar consultas DAX de forma directa y eficiente, sin joins intermedios entre dimensiones, haciendo que cada tabla tenga una función clara para los objetivos de la gerencia.

9. Dashboard — Descripción de Páginas (Power BI)

9.1 URL del Tablero Publicado

URL:

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrJoiZGZjMmRjZTU0OS00ZDdkLTU0OTc4MjIxOGFmYiIsImMiOiR9>

9.2 Páginas del Dashboard — 6 Páginas

Pág.	Nombre de Página	Métricas Principales Cubiertas
1	Dashboard Ejecutivo (KPI)	Tarjetas KPI: Total Ventas, Utilidad Bruta, Margen Bruto %. Top 5 Tiendas, Top 5 Productos. Variación mensual (vs mes anterior y vs año anterior). Semáforo de cumplimiento de metas.
2	Análisis de Ventas	Ventas por mes (gráfico de línea), por categoría (barras), por tienda (barras), por vendedor (tabla), por canal de venta (dona). Segmentadores de período y región.
3	Inventario	Stock actual por producto y tienda, inventario promedio, días de inventario disponible, productos con bajo stock (< 50 unidades, según medida DAX), rotación de inventario por categoría.
4	Rentabilidad	Ingresos vs costos (barras apiladas), margen bruto % por tienda y producto, comparativo Margen vs Promedio, Utilidad Neta (Utilidad Bruta - Total Devoluciones).
5	Cumplimiento de Metas	Ventas reales vs meta (barras con línea de meta), % de cumplimiento, brecha meta, semáforo Verde (>= 100%) / Amarillo (>= 80%) / Rojo (< 80%), tendencia mensual.
6	Exploración OLAP	Drill-down: Año > Trimestre > Mes > Día. Slice por región (DimTienda). Dice por categoría y canal. Roll-up por tienda o región. Matriz multidimensional interactiva.

10. Validación de Calidad de Datos

10.1 Conteos de Registros Verificados en el Servidor

Base de Datos / Tabla	Registros	Fuente de Verificación
RetailCO_OLTP — Categorías	10 exactas	INSERT explícito en 02_OLTP_DatosSinteticos.sql
RetailCO_OLTP — Proveedores	30	INSERT explícito en 02_OLTP_DatosSinteticos.sql
RetailCO_OLTP — Productos	200	Loop @idx 1-200 en 02_OLTP_DatosSinteticos.sql
RetailCO_OLTP — Geografías	20 ciudades	INSERT explícito en 02_OLTP_DatosSinteticos.sql
RetailCO_OLTP — Tiendas	10	INSERT explícito con las 10 sedes colombianas
RetailCO_OLTP — Vendedores	20 (2 por tienda)	Loop WHILE @v <= 20 en 02_OLTP_DatosSinteticos.sql
RetailCO_OLTP — Clientes	1.000	WHILE @i <= 1000 en 02_OLTP_DatosSinteticos.sql
RetailCO_OLTP — CanalesVenta	5	INSERT explícito (Tienda Física, E-Commerce, App Móvil, Teléfono, Marketplace)
RetailCO_OLTP — Campanas	12	INSERT explícito (Año Nuevo a Regreso a Clases 2024)
RetailCO_OLTP — Ventas	~50.000	Comentario en script + PRINT final de 02_OLTP_DatosSinteticos.sql
RetailCO_OLTP — DetalleVentas	~150.000	PRINT 'Ventas: ~50.000 Líneas: ~150.000' en script
RetailCO_OLTP — InventarioDiario	~718.000	Loop por fecha 2024-01-01 a 2024-12-31 × 200 prod × 10 tiendas
RetailCO_DW — DimFecha	4.018	DECLARE @d = '2020-01-01', @fin = '2030-12-31' en usp_CargarDimFecha
RetailCO_DW — DimCliente	1.001	1.000 clientes + 1 fila 'Sin Cliente' por SCD Tipo 2
RetailCO_DW — FactVentas	349.628	SELECT COUNT(*) verificado post-ETL en servidor Azure
RetailCO_DW — FactInventarioDiario	718.000	Coincide con OLTP; StockFinal >= 0 en todos los registros
RetailCO_DW — FactMetasComerciales	1.200	12 meses × 10 tiendas × 10 categorías = 1.200 exactos
BI_Staging — Total extraído	895.651	Suma de todos los Stg_* tras usp_ExtractToStaging

10.2 Integridad Referencial en el DW

- FactVentas: 0 registros con FK sin correspondencia en las 7 dimensiones (verificado con LEFT JOIN + WHERE IS NULL post-ETL).
- FactInventarioDiario: StockFinal >= 0 en todos los registros gracias al CHECK constraint en OLTP y la validación en Staging.
- FactMetasComerciales: 0 metas con ValorMeta <= 0; CanalKey=1 como default garantiza 0 registros con FK huérfana en DimCanalVenta.
- DimCliente y DimProducto: EsVersionActual=1 en exactamente 1.000 y 200 registros respectivamente (no hay versiones fantasma activas).

11. Infraestructura Azure

Recurso	Configuración	Detalle / Costo Estimado
Máquina Virtual	Standard_D2als_v7	2 vCPU, 4 GB RAM — ~\$125/mes con VM activa
Sistema Operativo	Windows Server 2022	Incluido en el precio de la VM
SQL Server	2022 Developer Edition	Gratuito para uso de desarrollo/pruebas
Disco OS	30 GB SSD Premium	~\$2/mes
IP Pública	20.83.224.24	~\$3/mes; configurada como estática durante el proyecto
Región	West US 2	Seleccionada por latencia y disponibilidad del tier gratuito
Grupo de Recursos	rg-proyecto-si3009	Contiene todos los recursos del proyecto
Presupuesto	~\$200 USD (crédito Azure nuevas cuentas)	Con VM apagada cuando no se usa, el crédito cubre el semestre completo

12. Ética y Uso de Inteligencia Artificial

Según lo establecido explícitamente en el numeral 9 (literal 4) del enunciado del Proyecto 3, se declara de forma transparente el uso de herramientas de Inteligencia Artificial en el desarrollo de este proyecto. Se especifica qué partes se realizaron con IA, el porcentaje estimado de participación por componente y la supervisión humana aplicada:

Área	% IA	% Equipo
Generación de código SQL (OLTP, DW, ETL)	~60%	~40%
Diseño conceptual y justificación BI	~20%	~80%
Datos sintéticos y fuentes externas	~70%	~30%
DAX y modelo semántico Power BI	~35%	~65%
Dashboard visual y storytelling	~10%	~90%
Infraestructura Azure y ejecución real	0%	100%
PROMEDIO GENERAL DEL PROYECTO	~35%	~65%

Porcentaje total estimado de participación de IA en el proyecto: ~35%

13. Conclusiones

Sobre el Diseño del Modelo Dimensional

La elección de la granularidad correcta en cada tabla de hechos fue la decisión de diseño de mayor impacto en el proyecto. Definir FactVentas a nivel de línea de detalle (DetalleVentaID) habilitó análisis de mix de productos y cálculo de ticket promedio real. La correcta clasificación de StockFinal como medida semi-aditiva — y el uso de AVERAGEX en lugar de SUM para el inventario promedio — evitó errores graves de resumibilidad que habrían producido datos incorrectos en el dashboard de inventario. Estas no son decisiones triviales: solo son visibles si se comprende profundamente la diferencia entre flujos y saldos en un modelo dimensional.

Sobre el Pipeline ETL

La zona BI_Staging demostró ser fundamental para la calidad de los datos. Los 6+ errores críticos detectados en el ETL inicial — desalineación de IDENTITY en DimCanalVenta, columnas calculadas en INSERT, nombres de columnas SCD incorrectos, valores NULL en FK — solo pudieron identificarse mediante pruebas reales en el servidor Azure, no en el diseño en papel. El archivo 03_b_Procedimientos_ETL.sql surgió de la necesidad de resolver el error Msg 2627 (clave duplicada en VentaKey), evidenciando que el proceso de corrección iterativa es parte inherente de cualquier implementación BI real.

Sobre Power BI y DAX

Las 35 medidas DAX implementadas — incluyendo Time Intelligence (SAMEPERIODLASTYEAR, TOTALYTD), el semáforo de cumplimiento (SWITCH), el promedio móvil de 3 meses (AVERAGEX + DATESINPERIOD) y los rankings (RANKX DENSE) — demuestran el poder analítico que un modelo dimensional bien diseñado entrega al negocio. El modelo Import (vs DirectQuery) fue la decisión correcta para el volumen de ~900.000 filas, garantizando tiempos de respuesta en segundos en el dashboard.

Sobre la Infraestructura Cloud

El despliegue en Azure VM con SQL Server 2022 Developer Edition demostró la viabilidad de implementar soluciones BI empresariales a bajo costo en la nube. La gestión del firewall Azure, la configuración de SQL Server Authentication y la publicación en Power BI Service son habilidades directamente aplicables al mercado laboral colombiano.

Sobre el Uso Responsable de Inteligencia Artificial

El uso de Claude AI aceleró el desarrollo de scripts SQL y medidas DAX, pero no reemplazó el juicio técnico del estudiante. Las correcciones manuales al ETL, las decisiones de granularidad y la interpretación de errores reales en el servidor requirieron comprensión profunda de los conceptos de BI. Este proyecto evidencia que la IA generativa es una herramienta de productividad que amplifica las capacidades del desarrollador, pero exige que este tenga los fundamentos técnicos para verificar, corregir y explicar el código producido.

14. Referencias

- Kimball, R. & Ross, M. (2013). The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling (3rd ed.). Wiley.
- Microsoft Corporation. (2024). SQL Server 2022 Documentation — T-SQL Reference. <https://docs.microsoft.com/sql/sql-server>
- Microsoft Corporation. (2024). Power BI Documentation — DAX Reference Guide. <https://docs.microsoft.com/power-bi/transform-model/dax>
- Microsoft Corporation. (2024). Azure Virtual Machines Documentation. <https://docs.microsoft.com/azure/virtual-machines>
- Inmon, W.H. (2005). Building the Data Warehouse (4th ed.). Wiley.
- SI3009 — Bases de Datos Avanzadas, 2026-1. Enunciado Proyecto 3: BI para análisis integral de ventas, inventario y rentabilidad. Universidad EAFIT.